

피지컬 AI 기반 지능항해 통합 에이전트 시스템 개발

제1장 연구개발 배경 및 필요성

1.1 글로벌 자율운항선박 기술 동향

세계 해운산업은 디지털 전환(Digital Transformation)과 인공지능(AI) 기술 발전에 따라 기존의 승선원 중심 운항체계에서 자율운항 기반의 지능형 운항체계로 빠르게 전환되고 있다. 국제 물류시장의 확대, 숙련 선원 부족, 해상 안전성 향상 요구, 탄소중립 및 온실가스 감축 규제 강화 등의 환경 변화는 자율운항선박(MASS, Maritime Autonomous Surface Ship)을 미래 해양산업의 핵심 기술로 부각시키고 있다.

이에 따라 노르웨이, 핀란드, 일본, 미국, 한국 등 주요 해양 선진국들은 자율운항선박을 국가 전략기술로 지정하고 대규모 연구개발과 실증사업을 추진하고 있다. 특히 노르웨이는 자율운항 실증선 개발을 통해 상용화를 추진하고 있으며, 일본과 미국은 AI 기반 운항지원 및 무인선박 기술 확보를 위한 투자를 확대하고 있다. 국내 역시 주요 조선소와 ICT 기업을 중심으로 자율운항 기술 개발이 활발하게 진행되고 있으며, 세계 최고 수준의 조선 건조 역량과 디지털 기술을 바탕으로 글로벌 시장 선도를 위한 기반을 마련하고 있다.

그러나 현재 상용화 수준의 자율운항 기술은 자동조타, 경로추종, 충돌회피 지원 등 개별 기능 자동화에 집중되어 있다. 선박 전체의 상태를 통합적으로 인식하고 스스로 판단 및 대응하는 완전 자율운항 수준의 기술은 아직 초기 단계에 머물러 있으며, 향후 경쟁력은 단순 자동화 기능이 아닌 종합적인 의사결정 및 통합 운용체계 확보 여부에 의해 결정될 것으로 예상된다.

1.2 IMO MASS Code 제도와 동향

국제해사기구(IMO)는 자율운항선박 시대에 대응하기 위하여 MASS(Maritime Autonomous Surface Ship) 관련 국제규정 제정을 추진하고 있다. 기존 해사 규정은 승선원을 전제로 설계되어 있으나, 향후 원격운항 및 무인운항 선박이 확대될 경우 선박의 운용 개념 자체가 변화하게 된다.

MASS Code는 단순한 자동운항 기능을 넘어 인간이 수행하던 상황판단과 의사결정 기능을 시스템 또는 육상 운영센터가 대신 수행할 수 있도록 요구하고 있으며, 다음과 같은 핵심 기능을 중요하게 다루고 있다.

상황인식(Situation Awareness): 주변 선박, 해양환경, 선내 상태를 종합적으로 파악하는 능력

의사결정(Decision Making): 위험을 평가하고 최적 대응 전략을 생성하는 능력

제어권 관리(Control Authority Management): 선박과 육상 운영센터 간 제어권 이양 및 권한 관리

Fallback 기능 : 비정상 상황 발생 시 안전상태 전환 및 복귀 수행

특히 장비 고장, 통신 두절, 기상 악화, 충돌 위험, 사이버 공격 등 다양한 비정상 상황에 대해 자율적으로 안전성을 확보할 수 있는 체계가 향후 인증의 핵심 평가요소가 될 것으로 전망된다.

따라서 MASS Code 체계에 대응하기 위해서는 개별 기능 중심의 자율운항 기술을 넘어, 선박의 모든 정보를 통합적으로 인지·판단·관리할 수 있는 상위 운용체계 구축이 필수적이다.

1.3 기존 자율운항 기술의 한계

현재 자율운항 기술은 충돌회피, 경로생성, 자동조타, 기관상태 모니터링 및 기상정보 분석 등 개별 기능 중심으로 발전해 왔다. 각 기술은 독립적으로 높은 수준에 도달하고 있으나 실제 운항 환경은 다수의 정보가 상호작용하는 복합 환경으로 구성되어 있다.

예를 들어 충돌 위험 상황에서 적절한 판단을 수행하기 위해서는 다음 요소들이 동시에 고려되어야 한다 :

- 주변 선박의 위치 및 운항 상태
- COLREG 국제항행규칙
- 기상 및 해양환경
- 조류와 파랑 정보
- 기관 및 추진기 상태
- 선박 적재 상태
- 항만 접근 및 교통관제 정보

그러나 현재 대부분의 시스템은 특정 기능 수행에만 최적화되어 있어 이러한 정보를 통합적으로 해석하지 못한다. 또한 데이터가 시스템별로 분산되어 관리되는 데이터 사일로(Data Silo) 구조를 가지고 있으며, AI가 특정 판단을 수행한 근거를 설명하기 어려운 문제도 존재한다.

아울러 비정상 상황 발생 시 선박을 안전 상태로 전환하는 Fallback 체계와 운항 전 주기를 총괄하는 상위 의사결정 구조도 부족한 실정이다. 결과적으로 현재 기술은 일부 업무의 자동화는 가능하지만, 선장과 항해사가 수행하는 종합적 상황판단 능력을 대체하기에는 한계가 존재한다.

1.4 과제 추진 필요성

본 과제는 이러한 기술적 한계를 극복하고 완전자율운항선박 구현을 위한 핵심 기반기술을 확보하기 위해 추진된다. 특히 기존의 기능 중심(Function-Based) 구조를 넘어 선박 전체를 하나의 유기적인 시스템으로 인식하고 운영할 수 있는 피지컬 AI(Physical AI) 기반 지능항해 통합 에이전트 시스템 개발을 목표로 한다.

선박은 대표적인 Cyber Physical System(CPS)으로서 Radar, AIS, GPS, ECDIS, ENC, CCTV, 음성정보, 기관센서, 운항로그, 기상정보 등 다양한 이기종·멀티모달 데이터를 생성한다. 본 과제는 이러한 데이터를 하나의 데이터 거버넌스 체계로 통합하고, AI 에이전트 기반으로 종합적인 상황인식과 의사결정을 수행할 수 있도록 하는 데 목적이 있다.

특히 CCTV 기반 Physical AI 기술은 기존의 단순 모니터링 기능을 넘어 드론 탐지, 소형선 식별, 작업자 안전관리, 이상행동 감지 등으로 활용 범위를 확대할 수 있으며, Radar-AIS-ENC 정보와 융합될 경우 보다 정밀한 상황인식 능력을 확보할 수 있다.

또한 GraphRAG, 온톨로지 및 지식그래프 기술을 적용함으로써 AI의 판단 근거를 설명할 수 있는 설명가능 인공지능(XAI) 체계를 구축할 수 있으며, 이는 향후 IMO MASS Code 대응, 국제표준화, 선급 인증 및 상용화 과정에서 중요한 경쟁우위로 작용할 것으로 기대된다.

따라서 본 과제는 단순 자율운항 기능 고도화를 넘어 완전자율운항선박의 핵심 운영체계 구축을 위한 기반 기술 확보라는 측면에서 높은 필요성과 전략적 가치를 가지며, 우리나라 조선·해운산업의 디지털 전환과 글로벌 경쟁력 강화에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단된다.

1007404

제2장 기술개발 목표의 적정성

2.1 과제 목표

본 과제의 최종 목표는 선내·외에서 발생하는 다양한 이기종 데이터를 기반으로 선박의 운항 상태와 주변 환경을 종합적으로 인지·분석·판단하고, 정상 및 비정상 상황에서 자율적으로 대응할 수 있는 피지컬 AI(Physical AI) 기반 지능항해 통합 에이전트 시스템을 개발하는 것이다.

현재 자율운항선박 기술은 충돌회피, 경로생성, 기관감시, 원격모니터링 등 개별 기능 중심으로 발전해 왔다. 그러나 실제 운항 환경에서는 기상, 해상교통, 기관 상태, 통신 환경, 항만 정보 등 다양한 요소가 동시에 영향을 미치므로 개별 기능의 성능 향상만으로는 완전자율운항 구현에 한계가 존재한다.

본 과제는 이러한 한계를 극복하기 위하여 선박 내 다양한 기능 시스템을 하나의 지능형 체계로 통합하고, 상황 변화에 따라 스스로 판단하고 대응할 수 있는 통합 에이전트 구조를 구축하고자 한다.

특히 통합 에이전트는 단순 정보 수집 및 경보 기능을 넘어 다음과 같은 역할을 수행하는 지능형 운영 주체를 지향한다:

- 운항 상황 인식 및 환경 분석
- 위험도 평가 및 대응 우선순위 결정
- 자율 대응 전략 생성
- 제어권 전환 및 원격운항 연계
- 비상상황 대응 및 안전 확보

또한 Physical AI 개념을 적용하여 실제 물리 환경과 상호작용하면서 지속적으로 상황을 이해하고 판단하는 구조를 구현하고자 한다. 이는 향후 IMO MASS Code가 요구하는 상황인식(Situation Awareness), 의사결정(Decision Making), 안전관리(Safety Management)를 충족하기 위한 핵심 기반기술로 평가된다.

결과적으로 본 과제는 개별 기능의 고도화가 아니라 선박 전체를 대상으로 하는 통합 지능화 플랫폼 구축을 목표로 하며, 완전자율운항선박 구현을 위한 핵심 기술 확보 측면에서 높은 타당성을 가진다.

2.2 연구 목표의 도전성

본 과제는 기존 자율운항 기술의 발전 방향을 기능 중심(Function-Based) 구조에서 에이전트 중심(Agent-Based) 구조로 전환한다는 점에서 높은 기술적 도전성을 가진다.

현재 자율운항 시스템은 충돌회피, 항로계획, 기관 모니터링 등 개별 기능별로 운영되는 구조가 일반적이다. 기존 구조는 다음과 같다 .:

“데이터 수집 → 기능별 분석 → 운전자 판단 → 운항 수행”

반면 본 과제는 다수의 지능형 에이전트가 협업하여 의사결정을 수행하는 구조를 지향한다.

“데이터 수집 → 통합 상황 인식 → 에이전트 판단 → 대응 전략 생성 → 제어 수행 → 결과 관찰 및 학습”

이는 단순 기능 자동화를 넘어 선박 전체를 하나의 지능형 시스템으로 운영하는 새로운 패러다임이라 할 수 있다.

특히 본 과제는 다음과 같은 첨단 기술을 통합적으로 적용하고 있다:

- Physical AI
- GraphRAG
- 지식그래프(Knowledge Graph)
- Digital Twin
- Data Governance
- Explainable AI(XAI)
- 다계층 Fallback
- Multi-Agent Orchestration

또한 실제 해상 환경은 기상 변화, 장비 고장, 통신 장애, 센서 오류, 충돌 위험 등 다양한 변수가 동시에 발생하는 복합 환경이다. 따라서 통합 에이전트는 단순 분석 기능을 넘어 인지, 추론, 판단, 행동 및 학습 기능을 수행해야 한다.

이러한 기능을 하나의 플랫폼으로 구현하는 것은 국내외적으로도 아직 초기 단계의 연구 영역으로, 완전자율운항선박 실현을 위한 핵심 난제를 해결하고자 하는 도전적 연구개발 목표를 가지고 있다고 평가된다.

2.3 개발 범위의 적절성

본 과제는 완전자율운항선박 구현을 위해 총 9개의 핵심 기술요소를 정의하고 있으며, 연구개발 범위 또한 적절하게 구성되어 있는 것으로 판단된다.

우선 운용개념(ConOps) 및 상위 요구사항 정립 단계에서는 IMO MASS Code의 Operational Context와 ODD를 반영하여 국제 규제 체계와의 정합성을 확보하고 있다.

자율운항 통합 구동 플랫폼은 다수의 AI 에이전트와 외부 시스템을 통합 운영하는 핵심 허브 역할을 수행하며, 이기종 데이터 통합 및 거버넌스 기술은 AIS, Radar, GPS, ENC, CCTV, 기관 데이터를 통합 관리하기 위한 기반 기술로서 필수적이다.

또한 종합 인지·분석·판단·대응 기술은 Physical AI 기반 자율운항의 핵심 영역이며, 운용안전 관리 및 다계층 Fallback 구조는 자율운항선박의 신뢰성과 안전성 확보를 위해 반드시 필요한 기술요소이다.

여기에 통합 운용관리 및 육상 연계, 운용자 인터페이스(HMI), 통합 성능 실증, 국제표준화 및 사업화 기반 구축까지 포함함으로써 기술개발부터 실제 적용 및 확산 단계까지 전 주기를 포괄하고 있다.

특히 본 과제는 데이터, 인지, 판단, 안전, 운영, 실증, 표준화 영역을 균형 있게 포함하고 있으며, **“기술개발 → 시스템 통합 → 실증 → 표준화 → 사업화”**

로 이어지는 전체 생애주기를 고려하고 있다는 점에서 높은 완성도를 가진다.

종합적으로 볼 때 본 과제의 연구개발 목표는 완전자율운항선박 구현에 필요한 핵심 요구사항을 적절히 반영하고 있으며, 기술적 도전성, 혁신성 및 산업적 활용성을 동시에 확보한 적절한 연구개발 목표로 판단된다. 특히 9대 핵심 기술요소는 상호 연계성과 확장성을 기반으로 설계되어 있어 향후 자율운항선박 상용화를 위한 통합 플랫폼 구축에 적합한 연구개발 범위를 제시하고 있다고 평가된다.

제3장 Physical AI 적용 타당성

3.1 Physical AI 개념

최근 인공지능 기술은 단순 데이터 분석 중심의 Digital AI에서 실제 물리 환경과 상호작용하며 스스로 상황을 인식하고 판단하는 Physical AI로 발전하고 있다. 기존 Digital AI는 주어진 데이터를 분석하여 결과를 제공하는 구조로 운영되며, 최종 의사결정은 인간이 수행하는 경우가 대부분이었다.

반면 Physical AI는 환경을 지속적으로 관찰하고 상황을 해석한 후 행동을 수행하며, 그 결과를 다시 학습하는 폐쇄형(Closed-loop) 구조를 가진다.

환경 인식 → 상황 판단 → 행동 수행 → 결과 관찰 → 학습 및 개선

따라서 Physical AI는 단순한 정보 처리 기술이 아니라 실제 물리 세계와 상호작용하며 스스로 행동하는 지능형 시스템으로 정의할 수 있다.

최근 자율주행차, 로봇, 드론, 스마트팩토리 등 다양한 산업에서 Physical AI 기술이 적용되고 있으며, 선박 역시 대표적인 적용 분야로 평가된다. 특히 선박은 외부 환경 변화와 내부 시스템 상태가 지속적으로 상호작용하는 복합 시스템이므로 기존 규칙 기반 자동화만으로는 한계가 존재한다.

본 과제는 Physical AI 개념을 자율운항선박에 적용하여 선박 전체를 하나의 지능형 시스템으로 인식하고, 다양한 운항 데이터를 활용해 최적의 의사결정을 수행하는 통합 에이전트 체계를 구축하고자 한다.

1007404

3.2 해양산업 적용성

선박은 대표적인 CPS(Cyber Physical System)로 분류된다. CPS는 물리 시스템과 디지털 시스템이 실시간으로 연결되어 상호작용하는 구조를 의미한다.

선박은 다음과 같은 다양한 구성요소로 이루어진다:

물리 시스템

선체(Hull), 추진기(Propulsion System), 기관(Engine), 전력설비, 조타장치,갑판설비

디지털 시스템

AIS, GPS, Radar, ECDIS, CCTV, 통신시스템, 원격운영 시스템

이들 시스템은 독립적으로 존재하는 것이 아니라 지속적으로 데이터를 교환하며 전체 선박의 상태를 결정한다.

예를 들어 강풍 발생 시에는 선체 운동 증가, 추진효율 저하, 경로 이탈 위험 증가, 연료소모 증

가 등 연쇄적인 영향이 발생한다. 따라서 자율운항 선박은 단일 센서 또는 단일 기능이 아닌 전체 시스템을 통합적으로 이해할 수 있어야 한다.

현재 대부분의 선박 시스템은 기능별로 분산 운영되고 있으며 데이터 관리 체계 또한 분리되어 있는 경우가 많다. 이로 인해 데이터 연계 부족, 중복 의사결정 및 종합 상황 판단의 한계가 존재한다.

본 과제에서 제안하는 Physical AI 기반 통합 에이전트는 AIS, Radar, GPS, CCTV, 기관 데이터, 기상 정보 등을 통합 분석함으로써 이러한 한계를 극복할 수 있는 구조로 평가된다.

또한 향후 Digital Twin, 원격운영센터(ROC), 스마트항만(Smart Port), 무인수상정(USV) 등과의 연계도 가능하여 높은 확장성을 가진다.

3.3 물리환경 이해의 중요성

해상 환경은 끊임없이 변화하는 물리 환경으로 구성되어 있으며, Physical AI는 이러한 환경을 정확하게 이해할 수 있어야 한다.

기상(Weather)

기상은 자율운항 의사결정에 가장 큰 영향을 미치는 요소이며, 주요 고려요소는 다음과 같다:

풍향, 풍속, 강수량, 시정, 해무, 강풍이나 저시정 환경은 충돌 위험을 증가시키고 항로 변경을 유발할 수 있으므로 실시간 분석이 필요하다.

파도(Wave)

파도는 선체 운동과 항해 안정성에 직접적인 영향을 주며, 주요 요소는 다음과 같다:

파고, 파주기, 파향 등 Physical AI는 파랑 조건을 분석하여 추진전략과 항로를 최적화할 수 있어야 한다.

조류(Current)

조류는 선박의 경로 이탈과 연료소모 증가의 주요 원인이다.

특히 협수로와 항만 접근 시 조류의 영향은 매우 크므로 자율운항 시스템은 이를 고려해 운항 전략을 조정해야 한다.

선체운동(Motion)

선박은 항해 중 다음과 같은 운동을 수행한다:

Roll, Pitch, Heave, Yaw, Sway, Surge 등, 이는 추진효율과 센서 성능에 영향을 주므로 지속적 모니

터링이 필요하다.

기관상태(Machinery Condition)

기관 상태는 선박의 운항 가능 여부를 결정하는 핵심 요소이다.

예를 들어, RPM 이상, 연료압력 이상, 냉각수 이상, 발전기 장애 등이 발생하면 운항 전략이 변경되어야 한다.

따라서 Physical AI는 외부 환경뿐 아니라 선내 시스템 상태까지 포함한 통합 분석 능력을 갖추어야 한다.

3.4 Physical AI 기반 자율운항 체계

본 과제의 Physical AI 기반 자율운항 체계는 인간 항해사의 의사결정 과정을 디지털 방식으로 구현하는 것을 목표로 한다.

항해사의 판단 과정은 일반적으로 다음 순서로 이루어진다:

“상황 인식 → 위험 판단 → 대응 전략 결정 → 행동 수행 → 결과 확인”

본 과제의 Physical AI 역시 유사한 구조를 가진다:

“인지(Perception) → 판단(Reasoning) → 행동(Action) → 결과 관찰(Observation) → 학습 및 보정(Learning)”

인지(Perception)

AIS, Radar, GPS, ENC, CCTV, 기관센서 등 다양한 데이터를 수집하여 현재 상황을 종합적으로 인식한다.

판단(Reasoning)

GraphRAG, 지식그래프, 온톨로지 및 물리모델을 활용하여 위험도를 분석하고 최적의 운항 전략을 생성한다.

행동(Action)

경로 변경, 속도 조정, 추진력 제어, 안전 모드 전환(Fallback) 등의 대응을 수행한다.

결과 관찰(Observation)

행동 결과를 지속적으로 모니터링하며 운항 상태 변화를 확인한다.

학습 및 보정(Learning)

판단 결과와 실제 운항 결과를 비교하여 향후 의사결정의 정확도를 향상시킨다.



제4장 통합 에이전트 시스템 기술성 검토

4.1 에이전트 구조

본 과제의 핵심은 자율운항선박에 적용 가능한 통합 에이전트(Integrated Agent) 구조를 구축하는 데 있다. 기존 자율운항 시스템은 기능별 소프트웨어가 독립적으로 동작하는 구조를 가지고 있으나, 본 과제는 다양한 기능을 하나의 지능형 협업 체계로 통합하는 다중 에이전트(Multi-Agent) 기반 아키텍처를 채택하고 있다는 점에서 차별성을 가진다.

일반적으로 완전 자율운항이 가능한 선박은 사람의 판단 체계를 모사할 수 있어야 한다. 실제 선박에서는 선장이 전체 의사결정을 수행하고, 항해사, 기관사 및 통신 담당자가 각각의 역할을 수행하면서 전체 운항을 관리한다. 본 과제에서 제안하는 통합 에이전트 구조 역시 이러한 인간 중심 조직 구조를 디지털 형태로 구현한 개념으로 이해할 수 있다.

최상위에는 Master Agent가 위치하며, 하위에는 기능별 전문 에이전트가 배치된다.

Master Agent

Master Agent는 선박 전체의 종합 의사결정을 수행하는 최상위 지능체계이다.

주요 기능은 다음과 같다.

- 선박 전반 상황 종합 인식
- 위험도 평가
- 의사결정 우선순위 관리
- 하위 에이전트 조정
- 최종 운항 전략 결정
- 육상 운영센터 연계
- 제어권 관리

즉 Master Agent는 인간 선장의 역할을 수행하는 디지털 의사결정 주체라고 볼 수 있다.

Navigation Agent

Navigation Agent는 항해 및 운항 영역을 담당한다.

주요 기능은 다음과 같다.

- 경로 생성(Route Planning)
- 충돌 위험 평가
- COLREG 기반 항행 판단
- ENC 기반 위험 분석
- 항로 최적화
- 기상 기반 운항 지원

특히 ENC AI Agent와 연계하여 항행 안전성을 분석하고, Master Agent에 판단 근거를 제공하는 역할을 수행한다.

Machinery Agent

Machinery Agent는 추진 및 기관 시스템 상태를 관리하며, 주요 기능은 다음과 같다.

- 기관 상태 감시
- 예지정비(Predictive Maintenance)
- 연료 최적화
- 발전기 상태 관리
- 이상 진단
- 운항 가능성 평가

기관 이상 발생 시 Navigation Agent와 협력하여 운항 제한 전략을 수립할 수 있어야 한다.

Safety Agent

Safety Agent는 안전과 위험관리를 담당한다.

주요 기능은 다음과 같다.

이상상황 탐지

비상경보 발생

Fallback 실행

안전 상태 관리

위험도 평가

사고 예방 기능 수행

특히 자율운항선박의 신뢰성을 확보하기 위해서는 Safety Agent의 역할이 매우 중요하다.

Communication Agent

Communication Agent는 선박과 외부 시스템 간 연결을 담당한다.

주요 기능은 다음과 같다:

- 육상 운영센터 연계
- 위성통신 관리
- 선내 시스템 데이터 교환
- 외부 정보 수집
- 데이터 동기화

또한 통신 장애 발생 시 Master Agent와 협력하여 안전한 운항 모드 전환을 지원한다.

이와 같은 다중 에이전트 구조는 단순 기능 중심 시스템 대비 높은 확장성과 유연성을 제공할 수 있으며, 향후 새로운 기능이 추가되더라도 독립적인 에이전트 형태로 손쉽게 확장이 가능하다는 장점이 있다.

4.2 오케스트레이션 기술

본 과제의 또 다른 중요한 기술적 특징은 다중 에이전트 오케스트레이션(Orchestration) 기술이다.

현재 대부분의 자율운항 시스템은 개별 기능이 병렬적으로 동작하는 구조를 가지고 있다.

예를 들어, 충돌회피 소프트웨어, 항로생성 소프트웨어

기관 모니터링 시스템

이 각각 독립적으로 작동한다.

그러나 실제 운항상황에서는 이러한 기능들이 상호 영향을 미친다.

예를 들어 충돌위험 발생 시 단순히 항로만 변경하는 것이 아니라 다음 요소가 동시에 고려되어야 한다.

- 기관 출력 가능 여부
- 연료 상태
- 기상 상황
- 주변 선박 현황
- 통신상태

따라서 완전자율운항 구현을 위해서는 단순 기능 연동이 아니라 여러 에이전트를 조정하고 협업시키는 상위 관리체계가 필요하다.

본 과제에서 제안하는 오케스트레이션 구조는 다음과 같이 표현할 수 있다.

“Master Agent → Navigation Agent/Machinery Agent/Safety Agent/Communication Agent → Integrated Decision”

즉 각각의 에이전트가 독립적으로 판단을 수행하고 그 결과를 Master Agent가 종합하여 최종 의사결정을 수행하는 구조이다.

이러한 오케스트레이션 기술은 향후, AI Agent 추가, Digital Twin 연계, 원격운영센터 통합, Smart Port 데이터 연동 등 다양한 기능 확장에도 유리한 구조로 평가된다.

특히 선박 운항 환경은 예상치 못한 상황이 빈번하게 발생하므로, 고정된 규칙 기반 접근보다 에이전트 협업 기반 구조가 더욱 적합할 것으로 판단된다.

1007404

4.3 결정 구조

본 과제는 기존 규칙 기반(Rule-Based) 의사결정 체계를 넘어 Graph 기반 의사결정 구조를 도입하고 있다는 점에서 높은 기술적 진보성을 가진다.

기존 시스템의 경우 의사결정은 주로 규칙 기반으로 수행된다.

예를 들어,

“거리가 일정 수준 이하 → 속도 감소 → 경고 발생” 과 같은 구조를 가진다.

그러나 실제 운항 환경에서는 수많은 변수들이 동시에 작용한다.

예를 들어 충돌 위험이 발생한 경우에도 다음 요소들이 함께 고려되어야 한다:

- 상대선 위치, 상대선 속도, 자선 상태, 수심, 기상, 선체 상태 및 기관 성능, 항만 접근여부

이러한 복합 관계를 규칙만으로 처리하는 것은 한계가 있다.

본 과제는 온톨로지와 지식그래프(Knowledge Graph)를 기반으로 정보를 연결하고, 이를 통해 복합 상황을 구조적으로 이해하도록 설계를 고려해 봐야 한다.

예를 들어,

“선박 ↔ 기상 ↔ 장애물 ↔ 항로 ↔ 기관 상태 ↔ 안전수준” 과 같이 다양한 정보를 노드와 관계 형태로 연결하여 표현할 수 있다.

이를 활용하면 단순 규칙 기반 판단을 넘어서 상황 간 연결성을 고려한 추론이 가능해진다.

또한 향후 GraphRAG 구조와 연계할 경우 운항 의사결정의 정확도 향상뿐 아니라 AI 판단 근거에 대한 설명 능력도 확보할 수 있을 것으로 기대된다.

4.4 설명가능 AI(XAI)

완전자율운항선박의 상용화 과정에서 가장 중요한 요소 중 하나는 설명가능 AI(XAI, Explainable AI)이다.

기존 딥러닝 기반 AI는 높은 성능을 제공할 수 있으나, 왜 특정 판단을 수행했는지를 설명하기 어렵다는 문제가 존재한다.

그러나 자율운항선박은 단순 추천 시스템이 아니라 실제 선박을 제어하는 시스템이므로, 판단 근거를 설명할 수 있어야 한다.

특히 아래와 같은 상황에서는 설명가능성이 필수적이다:

- 해양사고 조사
- 선급 인증
- 보험 심사
- 법적 책임 판단
- IMO 규제 대응
- 원격관제 검증

예를 들어 자율운항 시스템이 특정 항로 변경을 수행한 경우,

단순히 "항로 변경 수행" 이라는 결과만 제공해서는 충분하지 않다.

오히려 **“충돌위험도 증가 → COLREG Rule 15 적용 → 우현 상대선 접근 → 회피경로 생성 →**

우현 변침 수행” 과 같은 판단 근거를 함께 제공할 수 있어야 한다.

본 과제에서 제안하는 Graph 기반 구조와 온톨로지 연계 구조는 이러한 설명가능성을 확보하는데 매우 유리한 접근방법으로 평가된다.

특히 Physical AI 환경에서는 판단 결과만큼 판단 과정에 대한 신뢰성이 중요하므로, XAI 기능은 향후 상용 자율운항선박 인증의 핵심 요소가 될 가능성이 높다.



제5장 데이터 중심(Data-Centric AI) 관점 검토

5.1 자율운항에서 데이터 중요성

최근 인공지능 기술은 알고리즘 중심(Model-Centric AI)에서 데이터 중심(Data-Centric AI) 접근으로 발전하고 있다. 과거에는 AI 모델 구조의 고도화가 성능 향상의 핵심 요소로 인식되었으나, 실제 산업 환경에서는 데이터 품질이 최종 성능을 결정하는 가장 중요한 요소임이 확인되고 있다.

특히 자율운항선박 분야는 일반적인 AI 서비스와 달리 안전성과 신뢰성이 핵심이므로 데이터의 품질 확보가 더욱 중요하다. 운항 중 발생하는 잘못된 데이터는 단순한 서비스 오류를 넘어 충돌, 좌초, 기관 손상 등 심각한 사고로 이어질 수 있다.

실제 선박은 수많은 센서와 정보 시스템으로부터 데이터를 수집한다:

AIS, GPS, Radar, ECDIS, CCTV, Engine Monitoring System, Voyage Data Recorder, NAVTEX, 음성통신 데이터

이러한 데이터는 서로 다른 형식과 주기를 가지고 생성되며, 동일한 상황이라도 서로 다른 해석 결과를 제공할 수 있다.

예를 들어 Radar에서는 표적이 탐지되었지만 AIS에서는 해당 선박 정보가 수신되지 않는 경우가 발생할 수 있으며, GPS 신호 이상으로 인하여 위치 정보 오류가 발생할 수도 있다.

따라서 완전자율운항선박 구현을 위해서는 AI 모델의 성능 향상보다 신뢰할 수 있는 데이터 확보와 데이터 정합성 유지가 우선적으로 요구된다.

본 과제는 이러한 산업계 요구를 반영하여 데이터 파이프라인과 데이터 거버넌스를 독립 기술영역으로 정의하고 있다는 점에서 높은 기술적 완성도를 보유한 것으로 평가된다.

5.2 데이터 파이프라인 필요성

자율운항선박은 대표적인 멀티모달(Multimodal) 환경이다. 운항 의사결정을 위해서는 단일 데이터가 아니라 여러 종류의 데이터를 동시에 활용해야 한다.

대표적으로 다음과 같은 데이터가 존재한다:

CCTV 영상 데이터

선박 주변 상황, 작업자 상태, 갑판 상황 등을 인식하는 영상 정보

Radar 데이터

표적 탐지 및 거리·방향 정보 제공

AIS 데이터

주변 선박의 식별 정보, 위치 정보, 속력 정보 제공

GPS 데이터

정밀 위치 및 항법 정보 제공

ENC 데이터

전자해도 기반 항행 환경 정보 제공

Audio 데이터

교신 내용 및 선내 음성 정보 제공

NAVTEX 데이터

항행경보 및 해상안전정보 제공

이러한 데이터들은 생성 형식이 모두 다르다.

예를 들어

“CCTV → 이미지, Audio → 음성, AIS → NMEA 텍스트, Radar → 이미지 및 점군

Engine → 시계열 데이터, ENC → 객체 기반 데이터” 형태를 가진다.

따라서 데이터를 단순 수집하는 것만으로는 활용이 불가능하며, 데이터 표준화와 데이터 융합을 수행하는 고도화된 데이터 파이프라인이 필요하다.

본 과제에서 제안하는 데이터 파이프라인은 단순 수집 기능을 넘어 “데이터 수집, 데이터 정제, 데이터 검증, 데이터 표준화, 데이터 동기화, 품질 모니터링, 이상 탐지” 기능을 포함하고 있으며, 이는 향후 Physical AI 기반 통합 에이전트 성능 확보를 위한 핵심 기반 기술로 판단된다.

5.3 데이터 품질 확보

자율운항선박에서 데이터 품질 확보는 시스템 안전성과 직결된다. 특히 다음 세 가지 요소가 중요하다:

정합성(Consistency)

서로 다른 시스템에서 수집된 정보가 동일한 상황을 나타내는지 확인하는 능력이다.

예를 들어 AIS 위치정보와 Radar 표적정보가 일치하는지 검증하는 과정이 필요하다.

정합성이 확보되지 않을 경우 잘못된 상황 인식으로 이어질 수 있다.

정확성(Accuracy)

센서 데이터가 실제 상황을 얼마나 정확하게 표현하는지를 의미한다.

GPS 오차, 센서 드리프트, Radar 오류 등은 정확성 저하의 원인이 된다.

Physical AI는 정확도가 높은 데이터를 기반으로 동작해야 하므로 지속적인 검증 체계가 필요하다.

신뢰성(Reliability)

데이터가 지속적으로 안정적으로 제공되는지를 의미한다.

실제 운항 환경에서는 통신 두절, 센서 오작동, 전원 문제 등이 발생할 수 있으므로 데이터 신뢰성을 지속적으로 평가해야 한다.

본 과제에서 제안하는 파이프라인 AI 에이전트는 데이터를 대상으로 이상 여부를 자체 판단하고, 필요 시 Fallback 정보를 제공할 수 있도록 설계되어 있어 신뢰성 확보 측면에서 높은 활용성이 기대된다.

5.4 데이터 거버넌스

완전자율운항선박은 단순한 데이터 수집 시스템이 아니라 장기간 축적되는 운항 데이터를 활용하는 플랫폼 형태로 발전할 가능성이 높다.

따라서 데이터 관리 체계 역시 국제표준 기반으로 구축될 필요가 있다.

특히 향후 다음 요소들이 중요해질 것으로 예상된다 :

- 데이터 정의 표준
- 메타데이터 관리
- 데이터 소유권
- 데이터 이력 추적
- AI 학습데이터 관리
- 사이버보안

본 과제에서 ISO 19847, ISO 19848 등을 고려하여 데이터 거버넌스를 구축하려는 접근은 매우 적절하다고 판단된다.

향후 자율운항선박 생태계에서는 데이터 자체가 중요한 자산이 될 가능성이 높으며, 데이터 거버넌스 체계는 국제 경쟁력을 결정하는 핵심 요소가 될 것으로 판단된다.



제6장 마린웍스 수행내용 평가

6.1 데이터 파이프라인

마린웍스가 담당하는 데이터 파이프라인은 본 과제 전체 구조에서 핵심 기반 기술에 해당한다.

실제 자율운항선박에서 AI 모델은 입력 데이터의 품질에 의해 성능이 결정되므로, 데이터 파이프라인은 전체 시스템의 신뢰성을 결정하는 역할을 수행한다.

특히 마린웍스가 기존 Digital Bridge 및 SmartShip 개발을 통해 확보한 선박 데이터 처리 경험을 활용할 수 있다는 점은 사업 수행 측면에서 큰 장점으로 평가된다.

6.2 Protocol Gateway

선박 환경에는 다양한 통신 프로토콜이 존재한다 :

대표적으로

NMEA

항해장비 표준 데이터 전송

MQTT

경량 IoT 통신

OPC-UA

산업용 설비 데이터 교환

본 과제는 이러한 이기종 프로토콜을 통합 수용하는 Gateway를 구축하고자 한다.

이는 향후 신규 장비 추가와 시스템 확장성을 크게 향상시킬 수 있는 구조로 평가된다.

또한 선박과 육상 운영센터 간 연계를 위해 REST 및 gRPC 인터페이스를 고려하고 있다는 점도 적절하다.

6.3 GraphRAG

본 과제의 기술적 차별성 중 하나는 GraphRAG 구조를 적용하려는 점이다.

일반적인 생성형 AI는 데이터 검색 후 답변을 생성하는 구조를 가지지만, GraphRAG는 지식그래프를 기반으로 관계를 추론할 수 있다.

예를 들어 “선박 → 위치 → 항행구역 → 통항규정 → 위험도”와 같은 관계를 통해 단순 정보 조회를 넘어 추론까지 가능하다.

이는 향후 Explainable AI 구현과 Digital Captain 개념 발전에 중요한 기반기술이 될 수 있다.

6.4 운영 신뢰성

자율운항 환경에서는 장애 발생 시 안전성을 확보하는 것이 매우 중요하다.

본 과제는 데이터 파이프라인 자체에 Fallback 기능을 포함하고 있어 높은 신뢰성을 확보할 수 있을 것으로 보인다.

예를 들어 특정 센서가 장애를 일으킬 경우 :

Primary Data → Fallback Data → Safe Mode

구조를 통해 시스템 연속성을 유지할 수 있다.

이는 향후 선급 인증 및 MASS 규제 대응에서도 중요한 강점이 될 것으로 판단된다.

제7장 ENC AI Agent 평가

7.1 기술 개요

ENC AI Agent는 전자해도 정보를 AI가 직접 이해하고 활용할 수 있도록 하는 기술이다.

기존 전자해도는 주로 사람이 해석하는 구조였으나, 본 과제는 AI가 해도 객체와 속성을 직접 분석하여 위험도를 평가할 수 있도록 설계하고 있다.

이는 향후 자율운항선박 구현에 필수적인 기술로 평가된다.

7.2 위험구역 분석

ENC AI Agent는 다음과 같은 정보를 자동으로 분석할 수 있다 :

암초

잠재적 좌초 위험 분석

수심

선박 흘수와 비교하여 위험도 평가

항행제한구역

항로계획 시 접근 제한 여부 확인

이를 통해 단순 경로 안내가 아닌 지능형 항해 의사결정이 가능해질 것으로 판단된다.

7.3 디지털 항해사 개념

장기적으로 ENC AI Agent는 단순 해도 해석 시스템을 넘어 디지털 항해사(Digital Navigator)로 발전할 가능성이 높다.

특히 ENC, COLREG, AIS, Radar 정보를 통합할 경우 항해사의 판단 과정을 상당 부분 디지털로 대체할 수 있을 것으로 예상된다.

따라서 향후 MASS 구현 과정에서 중요한 핵심 플랫폼 기술로 성장 가능성이 높다고 평가된다.

제8장 CCTV 기반 Physical AI 적용성

8.1 기존 CCTV 한계

현재 대부분의 선박 CCTV는 녹화 및 모니터링 중심으로 운영된다.

즉, “영상 저장 → 사후 확인” 구조에 머물러 있다.

이는 실시간 대응이 필요한 자율운항 환경에는 적합하지 않다.

8.2 AI Vision 적용

AI Vision 기술을 적용할 경우 CCTV는 단순 영상장치를 넘어 지능형 센서 역할을 수행할 수 있다:

객체 탐지

- 선박, 부표, 작업자, 장애물 식별

위험 감지

- 침입, 추락, 충돌 위험 탐지

작업 모니터링

- 안전모 착용 여부, 위험작업 감시

이러한 기능은 자율운항선박의 상황인식 능력을 크게 향상시킬 수 있다.

8.3 드론 인식

최근 해상 환경에서는 UAV 및 소형 무인체의 활용이 증가하고 있다.

특히 해상보안과 항만보안 관점에서 드론 인식 기술은 중요성이 지속적으로 증가할 것으로 예상된다.

CCTV 기반 AI Vision은 드론 탐지 및 분류 기능으로 확장될 수 있으며, 향후 자율운항선박의 핵심 상황인식 기능 중 하나가 될 것으로 판단된다.

8.4 다중센서 융합

미래형 Physical AI는 단일 센서 기반이 아니라 다중센서 융합 구조로 발전할 가능성이 높다.

대표적인 구조는 다음과 같다 :

- Radar + Camera + AIS

Radar는 탐지 능력이 우수하고, Camera는 시각 정보 제공에 강점을 가지며, AIS는 선박 식별 정보를 제공한다.

이 세 가지 정보를 통합할 경우 각각의 한계를 보완할 수 있으며 보다 정확한 상황인식이 가능해진다.

결과적으로 CCTV 기반 Physical AI는 단독 기술이 아닌 Radar, AIS, ENC 등과 융합되어 차세대 자율운항선박의 핵심 인지 플랫폼으로 발전할 가능성이 매우 높다고 판단된다.



제9장 Digital Twin 연계성

9.1 실시간 상태 모델

Digital Twin은 실제 선박(Physical Ship)과 동일한 가상 선박(Virtual Ship)을 디지털 공간에 구현하여 실시간 상태를 반영하는 기술을 의미한다. 최근 조선·해운 분야에서는 Digital Twin이 단순한 시뮬레이션 도구를 넘어 자율운항선박의 핵심 운영 플랫폼으로 인식되고 있다.

자율운항선박은 운항 중 발생하는 다양한 정보를 실시간으로 수집하고 분석해야 하며, 이 과정에서 실제 선박의 상태를 정확하게 이해하는 것이 중요하다. 선체, 기관, 추진기, 전기설비, 항해장비, 환경정보 등의 데이터를 Digital Twin에 실시간으로 반영할 경우 현재 상태를 가상 공간에서 정확하게 재현할 수 있다.

본 과제에서 제안된 피지컬 AI 기반 통합 에이전트는 이러한 Digital Twin과 긴밀하게 연계될 수 있는 구조를 가지고 있다. 특히 CCTV, Radar, AIS, GPS, ENC 데이터뿐 아니라 기관 및 추진설비 상태정보까지 Digital Twin에 반영함으로써 선박의 현재 상태를 지속적으로 모니터링할 수 있다.

향후 실제 선박과 가상 선박 간의 동기화 수준이 향상될수록 자율운항 시스템의 판단 정확도와 신뢰성 또한 크게 향상될 것으로 기대된다.

9.2 예측 기반 운항

Digital Twin 기술의 가장 큰 장점은 현재 상태를 보여주는 것에 그치지 않고 미래 상태를 예측할 수 있다는 점이다.

기존 선박 운영 방식은 문제가 발생한 이후 대응하는 사후 관리 중심이었다.

반면 Digital Twin 기반 운항 체계에서는 다음과 같은 예측 기능이 가능하다 :

- 기관 이상 발생 가능성 예측
- 선체 운동 변화 예측
- 항로 위험도 예측
- 충돌 가능성 예측
- 연료소비량 예측
- 최적 경로 예측

예를 들어 악천후가 예상되는 경우 현재 경로를 유지할 경우 발생할 위험도를 사전에 계산하고 대체 경로를 제안할 수 있다.

또한 추진시스템의 이상징후가 감지될 경우 예지정비(Predictive Maintenance)를 통해 사고를 예방할 수 있다.

본 과제의 Physical AI는 Digital Twin과 연계하여 단순 반응형 시스템이 아닌 예측 기반(Proactive) 운항 체계를 구현할 수 있을 것으로 판단된다.

9.3 시뮬레이션 활용

완전자율운항선박 기술은 실제 해역에서 모든 상황을 반복적으로 검증하기 어렵다.

따라서 Digital Twin 기반 시뮬레이션은 기술 검증의 핵심 수단이 된다.

특히 다음과 같은 활용이 가능하다 :

정상 운항 시뮬레이션

- 일반 항해, 출입항 운항, 협수로 통항

비정상 운항 시뮬레이션

- Radar 장애, GPS 오류, 통신 장애, 기관 고장, 충돌 위험

극한 환경 시뮬레이션

- 태풍, 고파랑, 저시정, 항만 혼잡 상황

이러한 가상 실험을 통해 다양한 운항 시나리오를 사전에 검증할 수 있으며, AI 에이전트의 판단 성능도 지속적으로 향상시킬 수 있다.

9.4 실증 환경 구축

본 과제는 단순 연구개발에 머무르지 않고 실증을 포함하고 있다는 점에서 높은 타당성을 가진다.

실증 환경은 다음과 같이 단계별로 구축하는 것이 바람직하다.

“가상환경 → Digital Twin → HILS → 실선 적용 → 실해역 검증”

이와 같은 다단계 검증 체계는 기술 리스크를 최소화할 수 있으며 향후 선급 인증 및 상용화 과정에서 중요한 역할을 수행할 것으로 판단된다.

제10장 안전 및 Fallback 구조 평가

10.1 Safety by Design

완전자율운행선박은 사람이 직접 개입하지 않는 상황에서도 안전성을 보장해야 한다.

따라서 안전은 별도의 기능이 아니라 시스템 설계 단계부터 내재화되어야 한다.

Safety by Design 개념은 다음 원칙을 포함한다.

- 위험요소 사전 제거
- 단일장애점 최소화
- 이중화 설계
- 비상 대응 체계 확보
- 인간 개입 가능성 유지

본 과제는 초기 설계 단계부터 Safety Agent 및 Fallback 개념을 포함하고 있어 안전성 확보 측면에서 적절한 방향성을 제시하고 있다.

10.2 비상대응

실제 운항 환경에서는 다양한 비상상황이 발생할 수 있다.

예를 들어, 통신 두절, GPS 신호 손실, 기관 이상, Radar 장애, CCTV 장애, 사이버 공격, 충돌 위험 등의 상황이 발생할 수 있다.

자율운행시스템은 이러한 상황에서도 운항을 지속하거나 안전 상태로 전환할 수 있어야 한다.

본 과제는 비정상 상황 대응을 독립적인 기술 영역으로 정의하고 있으며, 이는 향후 MASS 인증 과정에서도 중요한 평가항목이 될 것으로 예상된다.

10.3 다계층 Fallback

Fallback은 자율운항시스템이 정상 운항을 수행하기 어려운 경우 안전 상태로 전환하는 기능이다.

본 과제는 다계층 Fallback 구조를 제안하고 있으며 이는 매우 적절한 접근으로 판단된다.

Level 1

기능 제한 운항

일부 센서 장애

발생 시 제한 운항 지속

Level 2

보수적 운항 모드

Plain Text

속도 제한

항로 재설정

Level 3

원격 운항 지원 모드

육상 운영센터 개입

Level 4

최종 안전 모드

정지

투묘

안전 해역 이동

이와 같은 단계적 구조는 실제 자율운항선박 운영에 매우 적합한 구조로 평가된다.

10.4 제어권 이양

완전자율운항 환경에서도 육상 운영센터와의 연계는 필수적이다.

따라서 선박과 육상 간 제어권 이양체계가 필요하다.

Ship ↔ Shore 구조는 향후 MASS 운영의 기본 개념이 될 것으로 예상된다.

특히 다음 기능이 중요하다.

- 제어권 이전 조건 정의
- 우선권 관리
- 비상 개입 절차
- 기록 및 감사 기능

본 과제는 통합 운용체계에 이러한 구조를 포함하고 있어야, 기술적 완성도가 높다고 판단된다.

1007404

제11장 KPI 타당성 검토

본 과제에서 제시하는 KPI는 기술개발 목표와 연계성이 높으며 실증을 통해 검증 가능하다는 점에서 적절하다 :

상황판단 정확도

목표 : 95%이상

항해사 판단 결과와 비교 검증 가능

이상탐지율

목표 : 95%

비정상 이벤트 시나리오를 활용하여 검증 가능

데이터 정합성

목표 : 99% 이상

이기종 데이터 간 교차 검증 가능

Fallback 성공률

목표 : 99% 이상

장애 시나리오 기반 검증 가능

실선 실증

목표 : 250시간 이상 또는 500NM 이상 실증

통합 플랫폼 가용성

목표 : 99.9% 이상

장기 연속운전으로 검증 가능

해당 KPI는 기술성, 신뢰성, 운영성 측면을 균형 있게 반영하고 있어 평가 지표로 적절하다고 판단된다.

제12장 실증 계획 평가

본 과제는 연구개발 결과를 실증으로 연결하는 체계를 갖추고 있다는 점에서 높은 완성도를 보인다 :

가상환경

초기 알고리즘 검증 수행

HILS

실제 장비를 연동한 검증 수행

Digital Twin

운항 시나리오 검증

실선 적용

선박 탑재 실증 수행

원격 운영센터 연계

Ship-Shore 연계 검증 수행

이러한 단계적 검증 구조는 기술 성숙도 확보 측면에서 매우 적절하다.

제13장 사업화 전략

단계1 : 데이터 플랫폼

초기에는 데이터 파이프라인과 데이터 거버넌스를 제품화하는 것이 가장 현실적이다.

적용 분야

- 스마트십
- 선박관리
- 해양플랜트
-

단계2 : 항해 AI

ENC AI Agent를 중심으로 지능형 항해지원 솔루션 제공

단계3 : 통합 에이전트

Navigation Agent, Safety Agent 등을 포함하는 상위 플랫폼 사업화

단계4 : MASS 플랫폼

최종적으로, Physical AI, Digital Twin, Remote Operation Center를 포함하는 MASS 플랫폼 구현

이와 같은 단계적 전략은 사업화 성공 가능성을 높일 수 있을 것으로 판단된다.

제14장 국제표준화 전망

본 과제는 국제표준화와 연계성이 매우 높다 :

①IMO MASS

자율운항 운영체계

②ISO 19847

선박 데이터 서버

③ISO 19848

선박 데이터 모델

④IEC TC80

해양 전자장비

⑤IALA S-100

차세대 해양정보 표준

특히 개발 과정에서 확보되는 데이터 모델과 에이전트 구조는 향후 국제표준 제안 대상으로 발전할 가능성이 높을 것으로 기대된다.

1007404

제15장 경제적 파급효과

본 과제는 자율운항선박 산업 전반에 걸쳐 경제적 효과를 창출할 수 있을 것으로 예상된다 :

①선원 의존도 감소

운항 자동화를 통한 인력 효율화

②안전성 향상

해양사고 감소

③운항 효율 향상

최적 운항 지원

④연료 절감

에너지 효율 증가

⑤OPEX 절감

장기 운영비 감소

제16장 산업적 파급효과

개발 기술은 자율운항선박 외에도 다양한 분야로 확대 가능하다 :

- 스마트십
- 데이터 통합 운영
- 함정
- 무인화 및 지능화
- 해양플랜트
- 원격 감시 및 운영
- 스마트항만
- 항만 디지털화
- Digital Twin
- 산업용 가상 운영 플랫폼

제17장 국가 전략적 가치

본 과제는 다음과 같은 국가 전략산업과 밀접하게 연계된다 :

- 해양 디지털 전환
- 미래 해양산업 경쟁력 확보
- AI 산업 육성
- 산업용 AI 생태계 확장
- 미래 조선산업
- 고부가가치 선박 기술 확보
- 자율운항 산업

- 글로벌 시장 선점 가능성 확보



제18장 기술사업화 리스크 및 대응방안

데이터 품질

대응방안

- 데이터 거버넌스 구축
- 품질 모니터링

AI 신뢰성

대응방안

- XAI 적용
- GraphRAG 활용

인증 이슈

대응방안

- 선급 연계 개발
- 실증 강화

국제규제 변화

대응방안

- IMO MASS Code 대응
- 국제표준 참여

제19장 종합 자문 의견

본 과제는 단순 자율운항 기능 개발이 아니라 향후 완전자율운항선박 구현을 위한 핵심 플랫폼 기술 개발 사업으로 평가된다.

특히 Physical AI, Data-Centric AI, GraphRAG, ENC AI Agent, CCTV 기반 상황인식, Digital Twin 및 다계층 Fallback 구조를 통합적으로 고려하고 있다는 점에서 기존 자율운항 연구와 차별화되는 높은 기술적 독창성을 보유하고 있다.

또한 데이터 파이프라인 기술은 자율운항선박뿐 아니라 스마트십, 함정, 해양플랜트, 스마트항만 및 디지털트윈 산업 전반으로 확장 가능성이 높으며, 마린웍스가 보유한 Digital Bridge와 SmartShip 기술 자산과의 연계를 고려할 때 사업화 가능성 또한 우수한 것으로 판단된다.

따라서 본 과제는 기술성, 사업성, 국제표준화 가능성 및 국가 전략적 가치 측면에서 충분한 개발 타당성을 확보하고 있으며, 향후 국내 자율운항선박 산업 경쟁력 확보를 위한 핵심 선도과제로 적극 추진할 필요가 있다고 판단된다.

